החוק השני של ניוטון

הגדרה: גוף יהיה בתאוצה אם סך כל הכוחות הפועלים על הגוף אינו שווה לאפס.

תאוצת הגוף:

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{M}$$

החוק השני של ניוטון:

$$\sum \vec{F} = M\vec{a}$$

בניסוח צירים:

$$\begin{cases} \sum F_x = Ma_x \\ \sum F_y = Ma_y \end{cases}$$

התאוצה במישור משופע חלק

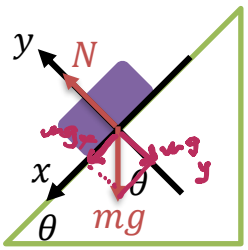
דוגמה:

גוף שמסתו m נמצא על סף תנועה מחליק במדרון מישור משופע הנטוי בזווית θ.

בטא את תאוצת הגוף בעזרת θ , g.

פתרון:

נציין את הכוחות הפועלים על הגוף:



$mg_x = mg \cdot \sin\theta$

$mg_y = mg \cdot \cos\theta$

התיבה נמצאת בתאוצה בציר x ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma$$

$$mg\sin\theta = ma$$

נפשט:

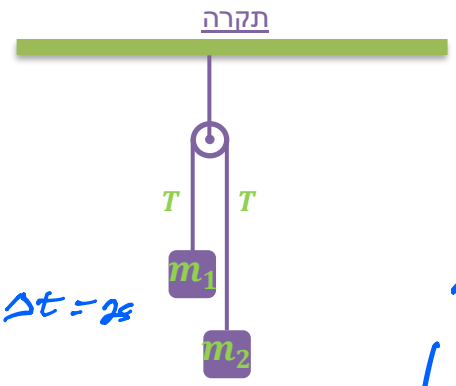
$$a = g\sin\theta$$

$g = 10 \frac{m}{s^2}$

מכונת Atwood

דוגמה:

גוף שמסתו $m_1 = 2\ kg$ קשור באמצעות חבל הכרוך על גלגלת לגוף אחר שמסתו $m_2 = 3\ kg$.



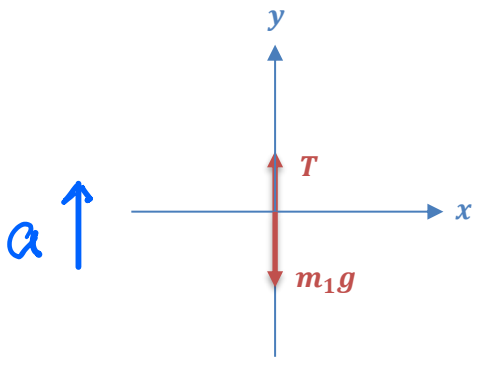
א. חשב את תאוצת המערכת.

ב. חשב את מתיחות החבל.

פתרון:

- מכיוון שמסה m_2 גדולה ממסה m_1, המסה m_2 תאיץ כלפי מטה והמסה m_1 תאיץ כלפי מעלה.
- לשתי המסות תאוצה השווה בגודלה אך הפוכה בכיוונה, מכיוון שהדרך שהמסה m_2 יורדת שווה לדרך שהמסה m_1 עולה בפרק זמן נתון.
- המתיחות T בחבל שווה משני צדי הגלגלת, מכיוון שזהו אותו החבל.

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על המסה m_1, בוחרים את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מעלה באותו הכיוון של התאוצה a של המסה m_1.

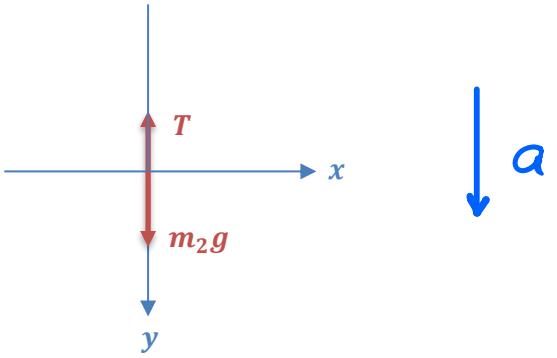


הגוף נמצא בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = m_1 a$$

$$T - m_1 g = m_1 a$$

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על המסה m_2, בוחרים את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מטה באותו הכיוון של התאוצה a של המסה m_2.



הגוף נמצא בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = m_2 a$$

$$m_2 g - T = m_2 a$$

נפתור את מערכת שתי המשוואות שקיבלנו בשיטת השוואת מקדמים:

$$+\begin{cases} T - m_1 \cdot g = m_1 a \\ m_2 g - T = m_2 a \end{cases}$$

נחבר את המשוואות:

$$-m_1 g + m_2 g = m_1 a + m_2 a$$
$$-m_1 g + m_2 g = (m_1 + m_2) a$$

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \cdot g$$

נמצא ביטוי למתיחות החבל, נציב את התאוצה שקיבלנו באחת המשוואות:

$$T - m_1 g = m_1 a$$
$$T = m_1 g + m_1 a$$
$$T = m_1 g + m_1 \cdot \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \cdot g$$

נוציא גורם משותף, ונחבר שברים:

$$T = \left[m_1 + \frac{m_1 (m_2 - m_1)}{m_2 + m_1} \right] \cdot g$$

$$T = \left[\frac{m_1(m_2 + m_1) + m_1(m_2 - m_1)}{m_2 + m_1}\right] \cdot g$$

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_2 + m_1} \cdot g$$

נציב את הנתונים ונחשב את תאוצת המערכת:

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \cdot g$$

$$a = \frac{1}{5} g$$

$$a = 2\frac{m}{s^2}$$

נציב את הנתונים ונחשב את מתיחות החבל:

$$T = \frac{2m_1 m_2}{m_2 + m_1} \cdot g$$

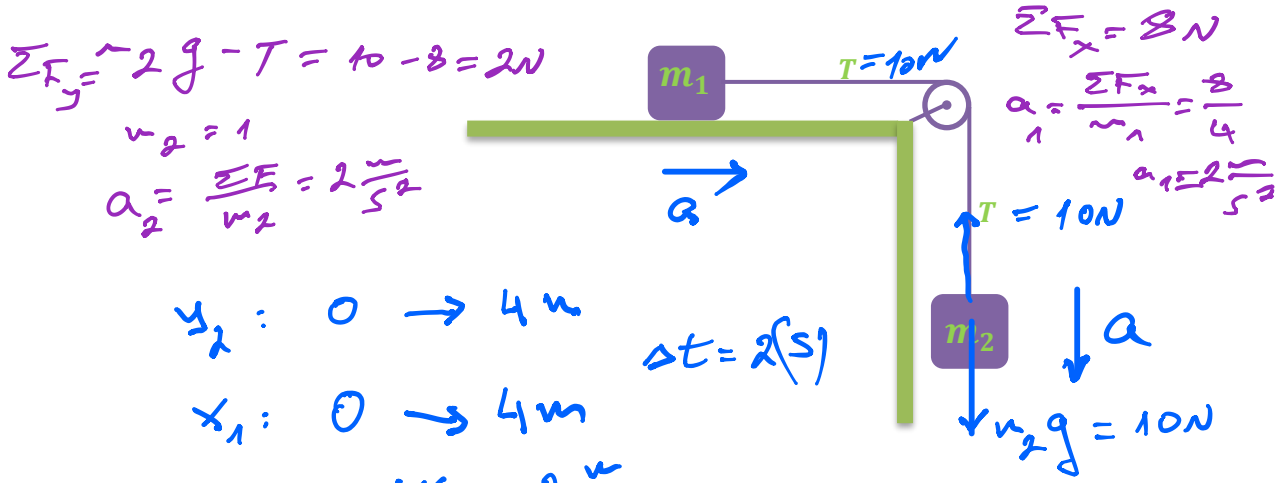
$$T = \frac{12}{5} g$$

$$T = 24N$$

גלגלת עם שינוי כיוון תנועה

דוגמה:

תיבה שמסתה $m_1 = 4kg$ החופשי לנוע על שולחן אופקי חלק, קשור באמצעות חבל הכרוך על גלגלת לתיבה אחרת שמסתה $m_2 = 1kg$.



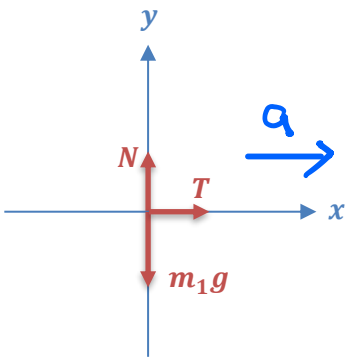
א. חשב את תאוצת המערכת.

ב. חשב את מתיחות החבל.

פתרון:

- מכיוון שהשולחן חלק, מסה m_2 כלשהי תגרום להאצת שני הגופים. המסה m_2 תאיץ כלפי מטה והמסה m_1 תאיץ ימינה.
- לשתי המסות תאוצה השווה בגודלה אך בצירים שונים, מכיוון שהדרך שהמסה m_2 יורדת שווה לדרך שהמסה m_1 נעה ימינה בפרק זמן נתון.
- המתיחות T בחבל שווה משני צדי הגלגלת, מכיוון שזהו אותו החבל.

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על המסה m_1, בוחרים את הכיוון החיובי של ציר x באותו הכיוון של התאוצה a של המסה m_1.

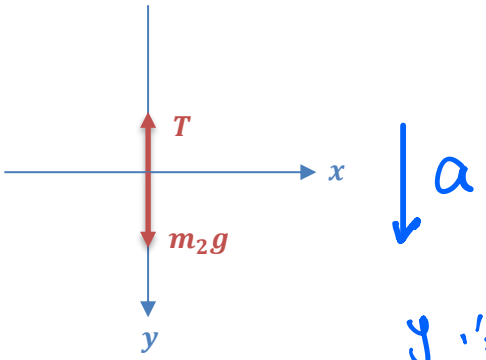


הגוף נמצא בתאוצה בציר x ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = m_1 a$$

$$T = m_1 a$$

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על המסה m_2, בוחרים את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מטה באותו הכיוון של התאוצה a של המסה m_2.



הגוף נמצא בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = m_2 a$$

$m_2g - T = m_2a$

נפתור את מערכת שתי המשוואות שקיבלנו בשיטת ההצבה:

$$\begin{cases} T = m_1a \\ m_2g - T = m_2a \end{cases}$$

$$m_2g - m_1a = m_2a$$

$$m_2g = m_1a + m_2a$$

$$m_2g = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cdot g$$

נמצא את הביטוי למתיחות החבל:

$$T = m_1a$$

$$T = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2} \cdot g$$

$$a = \frac{1}{5}g$$

נציב נתונים ונקבל:

$$T = 8\,N$$

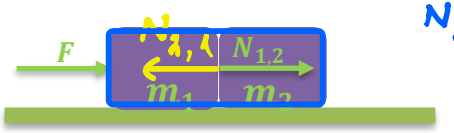
תאוצת המערכת

הקדמה:

בדוגמה זו נדגים את הרעיון של "תאוצת המערכת".

דוגמה:

שני גופים שמסתם $m_1 = 3kg$ ו- $m_2 = 2kg$ צמודים זה לזה ומונחים על משטח אופקי לא חלק. מקדם החיכוך הקינטי בין כל גוף למשטח הוא $\mu_k = 0.1$. מפעילים על גוף m_1 כוח אופקי קבוע שגודלו $F = 13N$ והגופים מתחילים לנוע ימינה.



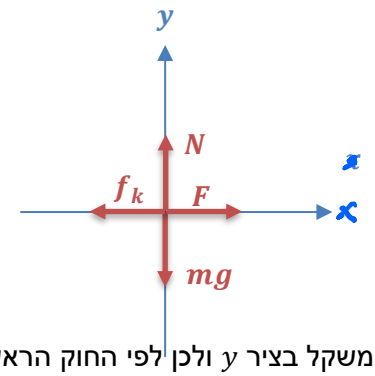
א. חשב את תאוצת הגופים.

ב. חשב את הכוח שמפעיל גוף m_1 על גוף m_2.

פתרון:

א. כדי לחשב את התאוצה המשותפת של שני הגופים, נתייחס על מערכת שני הגופים כגוף אחד שמסתו $m = m_1 + m_2 = 5kg$ אשר פועל עליו כוח אופקי קבוע שגודלו $F = 13N$.

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף m:



הגוף נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$N - mg = 0$$

$$N = mg$$

$$N = 50N$$

הגוף נמצא בתאוצה בציר x ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma$$

$$F - f_k = ma$$

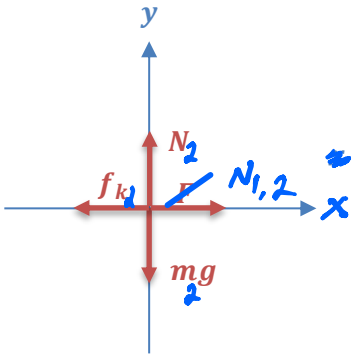
$$F - \mu_k N = ma$$

$$13 - 0.1 \cdot 50 = 5a$$

$$8 = 5a$$

$$a = 1.6\frac{m}{s^2}$$

ב. לשם פשטות נבחר את גוף m_2 ונשרטט את הכוחות הפועלים עליו.



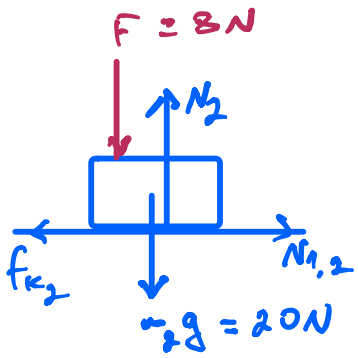
הגוף נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$N_2 - m_2 g = 0$$

$$N_2 = m_2 g$$

$$N_2 = 20N$$



הגוף נמצא בתאוצה בציר x ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = m_2 a$$

$$N_{1,2} - f_{k_2} = m_2 a$$

$$N_{1,2} - \mu_k N_2 = m_2 a$$

$$N_{1,2} - 0.1 \cdot 20 = 2 \cdot 1.6$$

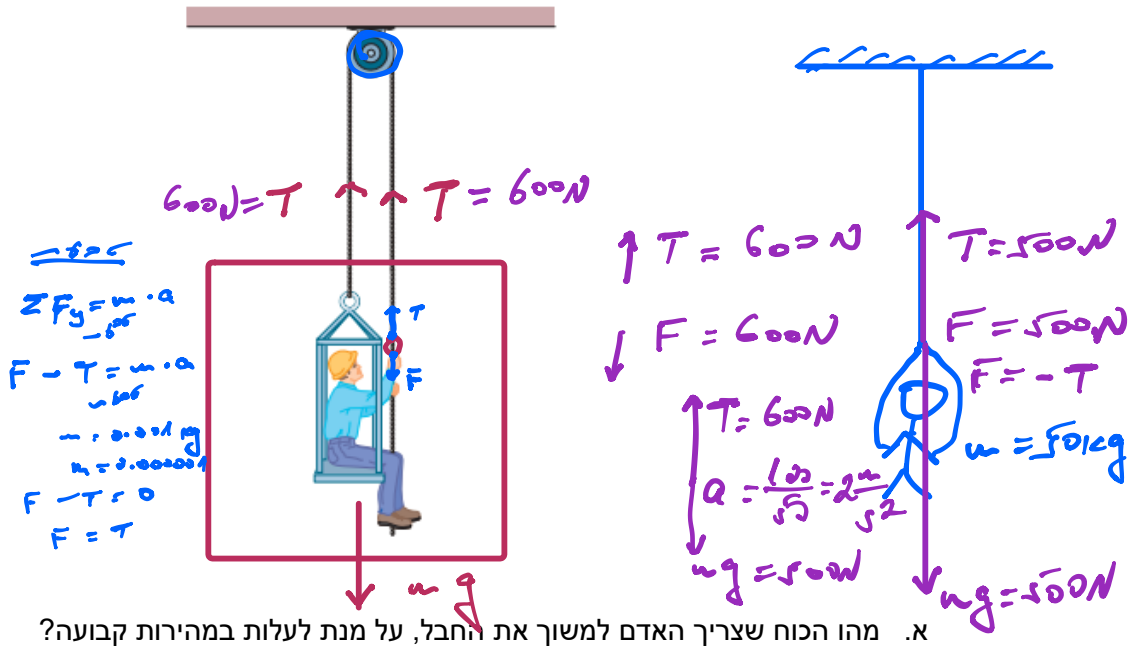
$$N_{1,2} = 5.2N$$

<u>הקדמה:</u>

בדוגמה הבאה נדגים שוב את הרעיון של "תאוצת המערכת" המפשט פתרון בעיה סבוכה.

<u>דוגמה:</u>

האיור שלפניך מתאר מושב שמסתו $m_1 = 5kg$ התלוי באמצעות חבל הכרוך על גלגלת ומוחזק על ידי האדם שמסתו $m_2 = 90kg$ היושב על המושב.



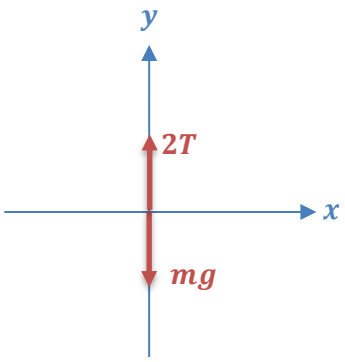
א. מהו הכוח שצריך האדם למשוך את החבל, על מנת לעלות במהירות קבועה?

ב. מהו הכוח שצריך האדם למשוך את החבל, על מנת לעלות בתאוצה קבועה $a = 2\ \frac{m}{s^2}$?

פתרון:

נתייחס על מערכת שני הגופים כגוף אחד שמסתו $m = m_1 + m_2 = 95kg$.

א. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף m:



הגוף נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$2T - mg = 0$$

$$T = \frac{mg}{2}$$

$$T = 475\text{N}$$

ב. נשתמש באותו תרשים הכוחות הפועלים על הגוף m:

הגוף נמצא בתאוצה בציר y ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = Ma$$

$$2T - mg = ma$$

$$2T = mg + ma$$

$$T = \frac{mg + ma}{2}$$

$$T = 570\ N$$

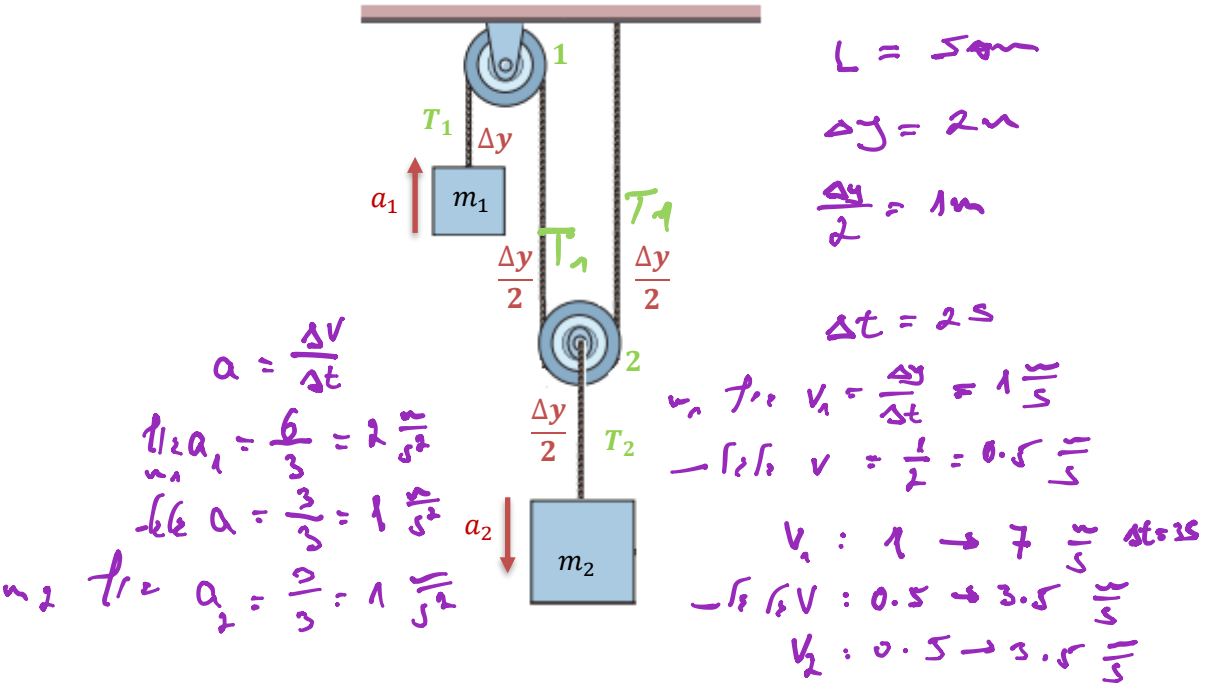
מכונת Atwood עם גלגלת צפה

הקדמה:

בדוגמה זו נדגים מערכת של שני גופים הקשורים זה לזה דרך מערכת גלגלות שאחת מהן גלגלת צפה. במקרה זה תאוצת הגופים אינה שווה, ומתיחות החבלים שאליהם קשורים הגופים גם כן אינה שווה.

דוגמה:

גוף שמסתו $m_1 = 2kg$ קשור באמצעות חבל הכרוך על גלגלת 1 אל גלגלת 2 צפה. גוף אחר שמסתו $m_2 = 3kg$ קשור אל גלגלת 2 ותלוי באוויר.



א. חשב את תאוצת הגוף m_1 ואת תאוצת הגוף m_2.

ב. חשב את מתיחות החבל T_2 ואת מתיחות החבל T_1.

פתרון:

נמצא תחילה את הקשר בין תאוצות הגופים:

כאשר גוף m_1 עולה בשיעור Δy גלגלת 2 יורדת בשיעור $\frac{\Delta y}{2}$ מכיוון שהחבל כרוך עליה ואורכו מתחלק ב- Δy.

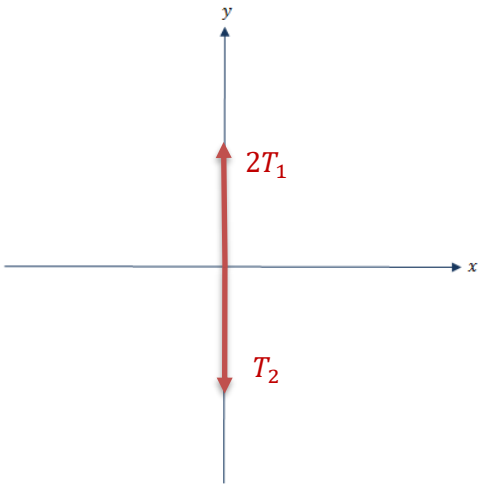
ולכן תאוצתו של גוף m_1 כפולה מתאוצתה של גלגלת 2.

גוף m_2 קשור באמצעות חבל קבוע באורכו אל גלגלת 2 ולכן תאוצת גוף m_2 שווה לתאוצת גלגלת 2.

נסיק מכך שתאוצת גוף m_1 כפולה בגודלה מתאוצת גוף m_2.

$$a_1 = 2a_2$$

נמצא עתה את הקשר בין מתיחויות החבלים. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על גלגלת 2:



הגלגלת נמצאת בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = ma$$

גלגלת 2 היא אידאלית ולכן מסתה $m = 0$

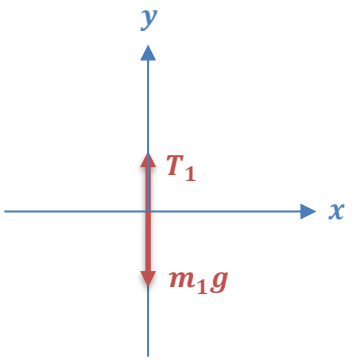
$$T_2 - 2T_1 = 0$$

$$T_2 = 2T_1$$

מתיחות חבל 2 כפולה מזו של חבל 1.

נמצא עתה את תאוצות הגופים ואת מתיחויות החבלים בעזרת חוקי ניוטון.

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על המסה m_1, בוחרים את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מעלה באותו הכיוון של התאוצה a_1 של המסה m_1.



הגוף נמצא בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

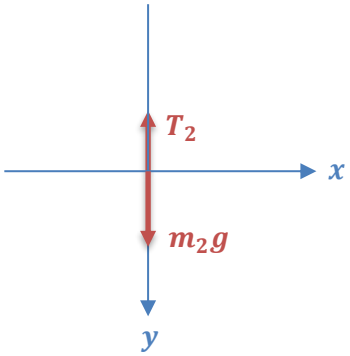
$$\sum F_y = m_1 a_1$$

$$T_1 - m_1 g = m_1 a_1$$

נציב נתונים:

$$T_1 - 20 = 2a_1$$

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על המסה m_2, בוחרים את הכיוון החיובי של ציר y כלפי מטה באותו הכיוון של התאוצה a_2 של המסה m_2.



הגוף נמצא בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_y = m_2 a$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 a_2$$

נציב נתונים:

$$30 - T_2 = 3a_2$$

נפתור את מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} T_1 - 20 = 2a_1 \\ 30 - T_2 = 3a_2 \end{cases}$$

נשתמש בקשרים בין התאוצות של הגופים והמתיחויות של שני החבלים:

$$a_1 = 2a_2$$

$$T_2 = 2T_1$$

$$\begin{cases} T_1 - 20 = 4a_2 \\ 30 - 2T_1 = 3a_2 \end{cases}$$

נפתור בשיטת ההצבה:

$$T_1 = 20 + 4a_2$$

$$30 - 2(20 + 4a_2) = 3a_2$$

$$30 - 40 - 8a2 = 3a_2$$

$$a_2 = -0.909 \frac{m}{s^2}$$

נציב באחת המשוואות ונקבל:

$$T_1 = 20 + 4a_2$$

$$T_1 = 16.364\ N$$

נשתמש בקשר בין התאוצות של שני הגופים ונקבל:

$$a_1 = 2a_2 = -1.818\ \frac{m}{s^2}$$

נשתמש בקשר בין המתיחויות של שני החבלים ונקבל:

$$T_2 = 2\ T_1$$

$$T_2 = 32.728\ N$$

<u>הערות:</u>

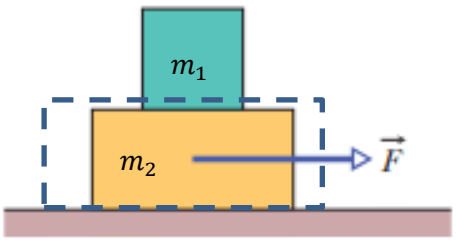
קיבלנו תאוצות שלילית ולכן נסיק שבפועל גוף m_2 עולה וגוף m_1 יורד.

ההסבר לכך הוא שהמסה m_2 לא מספיק גדולה מהמסה m_1.

<u>תאוצת גופים המונחים זה על גבי זה</u>

<u>דוגמה:</u>

גוף שמסתו $m_1 = 4kg$ מונח על גבי גוף שמסתו $m_2 = 5kg$. על מנת לגרום לגוף העליון להחליק על גבי הגוף התחתון בעודו מוחזק קבוע במקומו, דרוש כוח של לפחות $12\ N$. מניחים את מערכת שני הגופים על שולחן אופקי <u>חסר חיכוך</u> (ראה איור).



א. חשב את הכוח המרבי הדרוש להפעיל על הגוף התחתון על מנת ששני הגופים ינועו יחד.

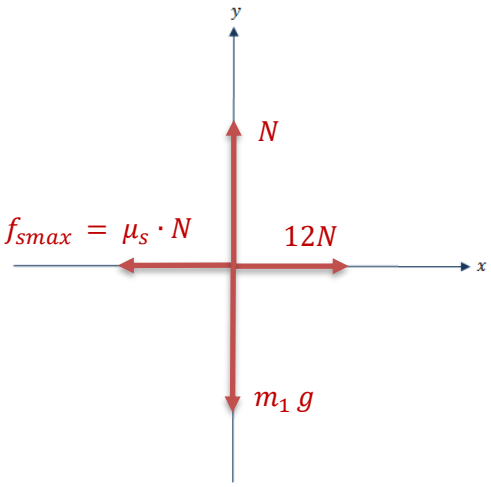
ב. חשב את תאוצת הגופים.

פתרון:

א. לפי ההגדרה: f_{smax} הוא הוא כוח החיכוך המקסימלי שיכול להיות בין גוף למשטח ולכן:

$$f_{smax} = 12N$$

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף:



גוף m_1 נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$N - m_1 g = 0$$

$$N = m_1 g$$

נציב בנוסחה של כוח החיכוך הסטטי המקסימלי:

$$f_{smax} = \mu_s \cdot N$$

$$f_{smax} = \mu_s \cdot m_1 g$$

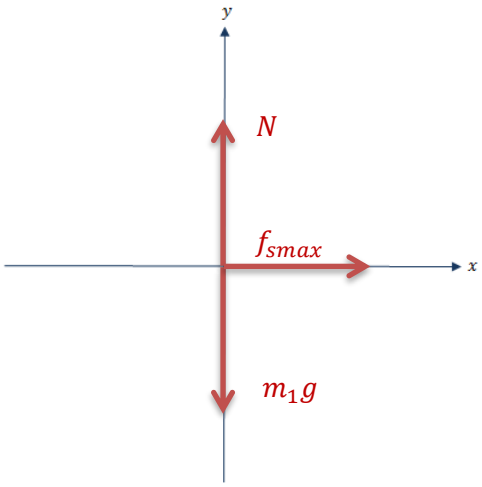
נציב נתונים:

$$12 = \mu_s \cdot 40$$

$$\mu_s = 0.3$$

ב. אחרי שמצאנו את מקדם החיכוך, נפתור את השאלה המתוארת בתרשים.

נשרטט תרשים כוחות על גוף m_1



צופה הנמצא ברצפה רואה את גוף 1 בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = m_1 a$$

$$f_{smax} = m_1 a$$

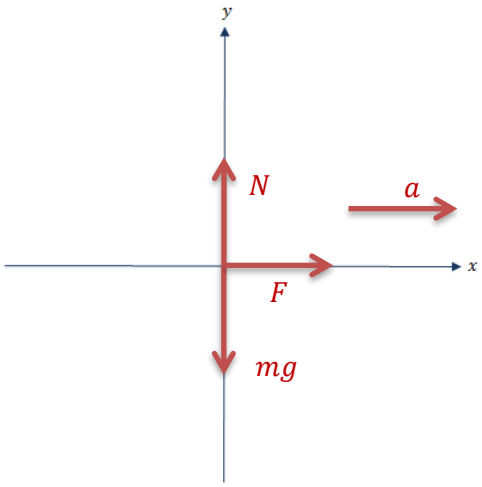
$$\mu_s \cdot N = m_1 a$$

$$0.3 \cdot 40 = 4a$$

$$a = 3\ \frac{m}{s^2}$$

נסתכל על מערכת שני הגופים כגוף יחיד שמסתו $m = m_1 + m_2$.

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף m



הגוף המשותף נמצא בתאוצה ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma$$

$$F = 9 \cdot 3 = 27\ N$$